

**Problema N°9:** Un bloque de 2.50 kg de masa se empuja 2.20 m a lo largo de una mesa horizontal sin fricción por una fuerza constante de 16.0 N dirigida 25.0° debajo de la horizontal. Determine el trabajo invertido sobre el bloque por a) la fuerza aplicada, b) la fuerza normal que ejerce la mesa y c) la fuerza gravitacional. d) Determine el trabajo neto invertido en el bloque.

Resolución:

Datos:

$$m = 2,50\text{kg} \quad \text{Masa bloque}$$

$$\Delta x = 2,20\text{m} \quad \text{Distancia que se empuja la caja}$$

$$|\vec{F}| = 16\text{N} \quad \text{Fuerza aplicada}$$

$$\alpha = -25^\circ \quad \text{Angulo que forma la fuerza con la horizontal}$$

$$\text{a) } W_{(F)} = ? \quad \text{Trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza aplicada}$$

$$\text{b) } W_{(N)} = ? \quad \text{Trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza normal}$$

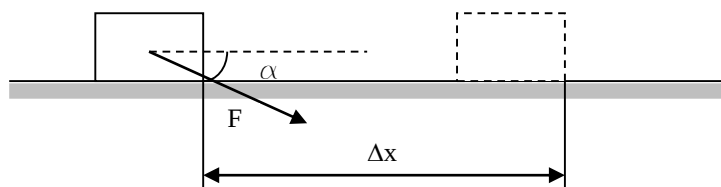
$$\text{c) } W_{(P)} = ? \quad \text{Trabajo invertido sobre el bloque por la fuerza gravitatoria}$$

$$\text{d) } W_{(Neto)} = ? \quad \text{Trabajo neto invertido en el bloque}$$

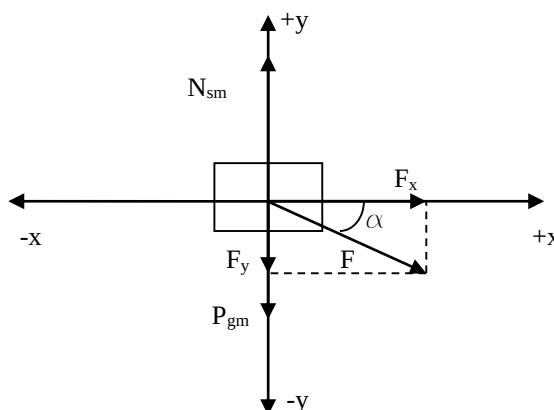
$$g = 9,80\text{m/s}^2 \quad \text{Aceleración de la gravedad}$$

Resolución:

Primero haremos un esquema general de la situación:



A continuación haremos el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL), para ello vamos a definir los ejes coordenados: x positivo hacia la derecha, y positivo hacia arriba:



Recordando que el valor del peso  $P = m \cdot g$ :

$$1) P_{gm} = m \cdot g$$

Por otro lado, como vemos en el DCL la fuerza externa la debemos descomponer en los dos ejes:

$$2) F_x = |\vec{F}| \cdot \cos \alpha = 16N \cdot \cos(-25^\circ) = 14,5N$$

$$3) F_y = |\vec{F}| \cdot \sin \alpha = 16N \cdot \sin(-25^\circ) = -6,76N$$

La expresión general del trabajo de una fuerza es la siguiente:

$$4) W_{(F)} = |\vec{F}| \cdot |\vec{\Delta x}| \cdot \cos \alpha$$

a) Aplicando la ecuación 4) para calcular el trabajo de la fuerza aplicada:

$$W_{(F)} = |\vec{F}| \cdot |\vec{\Delta x}| \cdot \cos \alpha = 16N \cdot 2,20m \cdot \cos(-25^\circ) =$$

$$W_{(F)} = 31,9J$$

b) Aplicando la ecuación 4) para calcular el trabajo de la fuerza normal:

$$5) W_{(N)} = |N| \cdot |\vec{\Delta x}| \cdot \cos \alpha_N$$

Debemos determinar el valor de la fuerza normal. Para ello aplicaremos la fórmula de la Segunda Ley de Newton:

$$6) \sum F_y = N_{sm} - P_{gm} - F_y = m \cdot a_y = 0, \text{ ya que suponemos el sistema en equilibrio}$$

De la ecuación 6) despejamos la normal:

$$N_{sm} = P_{gm} + F_y = m \cdot g + |\vec{F}| \cdot \sin \alpha =$$

$$N_{sm} = 2,50kg \cdot 9,80m/s^2 + 16N \cdot \sin(25^\circ) = 24,5N + 6,76N =$$

$$N_{sm} = 31,26N$$

Por otro lado tenemos que la normal a la superficie es perpendicular al desplazamiento, es decir forma un ángulo de  $90^\circ$ .

Reemplazando en la ecuación 5) tenemos:

$$W_{(N)} = |N| \cdot |\vec{\Delta x}| \cdot \cos \alpha_N = 31,26N \cdot 2,20m \cdot \cos(90^\circ) =$$

Como el coseno ( $90^\circ$ )=0, nos quedará:

$$W_{(N)} = 31,26N \cdot 2,20m \cdot 0 = 0$$

Ya que la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento.

c) Aplicando la ecuación 4) para calcular el trabajo de la fuerza peso:

$$7) \quad W_{(P)} = |\overrightarrow{P_{gm}}| \cdot |\overrightarrow{\Delta x}| \cdot \cos \alpha_P$$

De la ecuación 1) tenemos:

$$1) \quad P_{gm} = m \cdot g = 2,50kg \cdot 9,8m/s^2 = 24,50N$$

Por otro lado tenemos que el peso es perpendicular al desplazamiento, es decir forma un ángulo de  $90^\circ$ .  
Reemplazando en la ecuación 7):

$$1) \quad W_{(P)} = |\overrightarrow{P_{gm}}| \cdot |\overrightarrow{\Delta x}| \cdot \cos \alpha_P = 24,5N \cdot 2,2m \cdot \cos(-90^\circ) =$$

Como el coseno  $(-90^\circ)=0$ , nos quedará:

$$W_{(P)} = 24,5N \cdot 2,2m \cdot 0 = 0$$

Ya que la fuerza peso es perpendicular al desplazamiento.

d) El trabajo neto será la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas sobre la dirección del desplazamiento, es decir:

$$W_{(NETO)} = W_F + W_N + W_P = 31,6J + 0J + 0J =$$

$$W_{(NETO)} = 31,9J$$

e) Adicional: Suponiendo que parte del reposo, ¿qué velocidad final alcanzaría?

Resolución:

Para resolver este punto usaremos el Teorema Trabajo-Energía para obtener la velocidad final.

Recordando que la expresión de la energía cinética es:

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Vemos que debido a que el bloque parte del reposo, su energía cinética inicial vale cero.

La ecuación del teorema quedará:

$$W_{(F)} = E_{cf} - E_{ci} = \frac{1}{2} m \cdot v_f^2 - 0$$

De donde despejaremos la velocidad final, es decir la velocidad después que el bloque se ha movido 2,2m.

$$v_f = \frac{\sqrt{2 \cdot W_{(F)}}}{m} = \frac{\sqrt{(2 \cdot 31,9J)}}{2,5kg} =$$
$$v_f = 5,052m/s$$